AX Campus 1기 · 4회차 개인 과제

여행 콘텐츠 3채널 자동화

사진 폴더 하나로 인스타 카드뉴스 · 유튜브 숏폼 · 티스토리 블로그

정주애 · 2026.11.11

CONTENTS

목차

항목을 누르면 그 장으로 이동해요

01 배경

03 왜 만들었나

02 업무 소개

04 업무 맥락

05 한눈에 보기

06 주요 기능

03 현재 업무 분석

07 As-Is 프로세스맵

08 문서·데이터 목록

09 단계별 문제

04 개선 설계

10 To-Be 프로세스맵

11 As-Is vs To-Be

12 AI·시스템·사람 역할

13 입력·처리·기록·운영

14 시스템 구성

05 구현물

15 결과물 · 인스타

16 결과물 · 숏폼

17 결과물 · 블로그

18 콘텐츠대장

19 과제 완료

06 실행 방법

20 ① Claude 앱 설치

21 ② 스킬 넣기

22 ③ 목소리 키 넣기

23 ④ 쓰기

24 첫 실행 자동 준비

25 답하기 · 결과

07 시연

26 시연 순서

08 마무리

27 기대 효과와 한계

28 확장 계획

01 · 배경

사진만 찍고 못 올린 여행

여행은 자주, 사진은 많이 — 그런데 인스타 게시는 1년 넘게 멈춤

- 귀찮음 · 카드 만들기·글쓰기·영상 편집이 모두 따로
- 목표 · 꾸준한 게시로 여행 인플루언서의 길
- 요즘 유행 · 릴스·숏폼 → 사진·영상만 넣으면 카드뉴스·숏폼·블로그 자동 생성

02 · 업무 소개

여행 콘텐츠 3채널 제작·컨펌 업무

업무

여행 사진 → 3채널 콘텐츠

인스타 카드뉴스 · 유튜브 숏폼 · 티스토리 글 제작 · 승인 · 게시

담당자

에디터 · 대표

에디터 = 본인(실제)
대표 = 가상 역할 · 배포 직전 승인

바꾸는 범위

사진 추리기 ~ 링크 기록

협찬 · 댓글 DM · KPI 분석은 제외

시작

사진 폴더 + 장소

휴대폰 사진첩에서 꺼낸 여행 사진

→

지금 쓰는 도구

5가지를 오가며

사진첩 · 지도/검색 · 인스타 앱 · 티스토리 에디터 · 메신저

→

끝

게시 링크 + 대장

3채널 링크를 콘텐츠대장에 기록

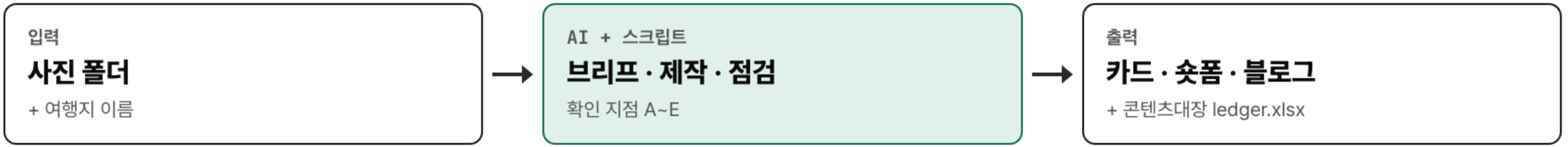
선택안 **1안 · Claude 스킬 + 로컬 파일**

1. 사진·영상이 로컬 파일
2. 하루 안에 구현
3. 추가 비용은 TTS뿐

02 · 업무 소개

사진 폴더 하나로 3채널

입력은 사진과 장소, 사람은 확인 지점 5번만 답함



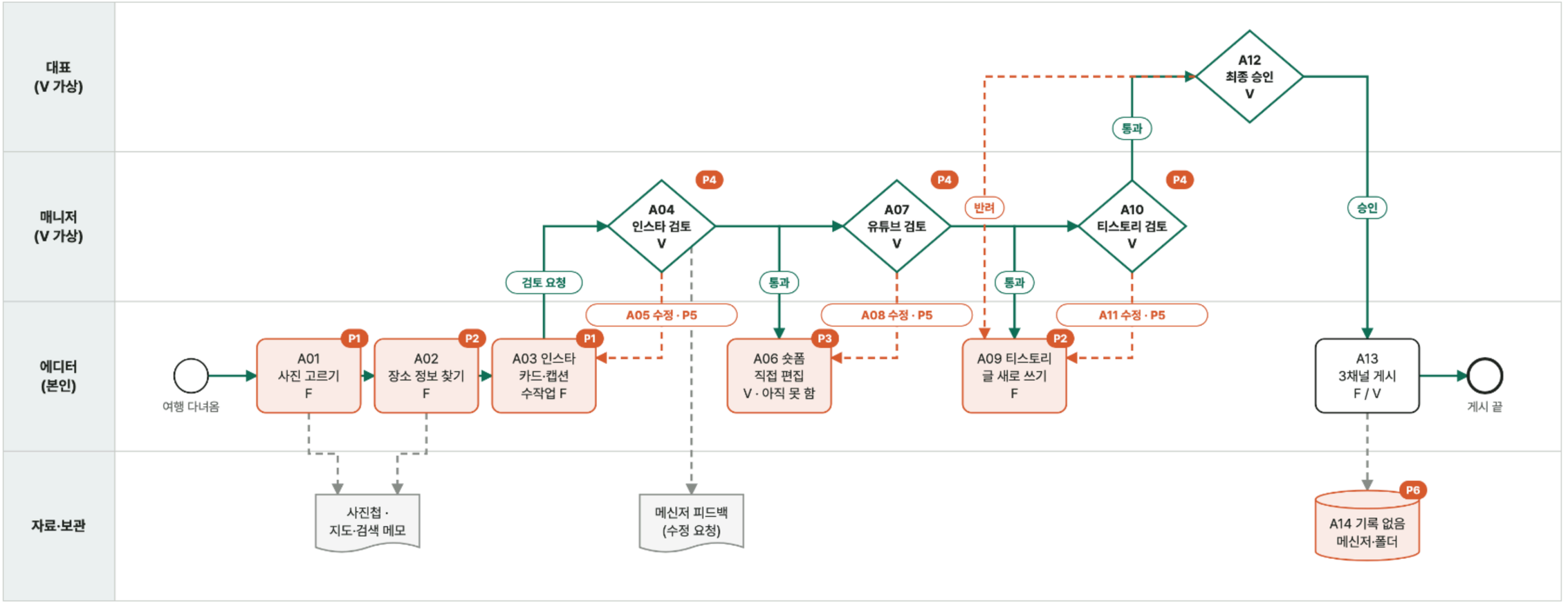
- 인스타 첫 장만 표지 디자인 · 숏폼 TTS·자막 · 블로그 글·사진 교차
- 버전(v1·v2)·승인·반려 사유를 대장에 자동 기록

02 · 업무 소개

주요 기능

사진 insta.py	1 20장 초과 시 AI 20장 · 2 GPS·EXIF 제거 · 3 번호 시트 · 4 내 폴더로 교체
인스타 render_cards	5 첫 장 표지 디자인 · 6 2장부터 원본 사진 · 7 캡션·해시태그
숏폼 make_shorts	8 OpenAI TTS · 9 자막·훅 문구 · 10 줌·전환 9:16
블로그 build_blog	11 글→사진→글 · 12 제목 후보 5개 · 13 HTML·Markdown
관리 state·ledger	14 규칙 자동 점검 · 15 순서 강제·승인 · 16 콘텐츠대장 · 17 결과물 ✅/❌

As-Is · 채널마다 처음부터 다시



03 · 현재 업무 분석

쓰는 문서·데이터

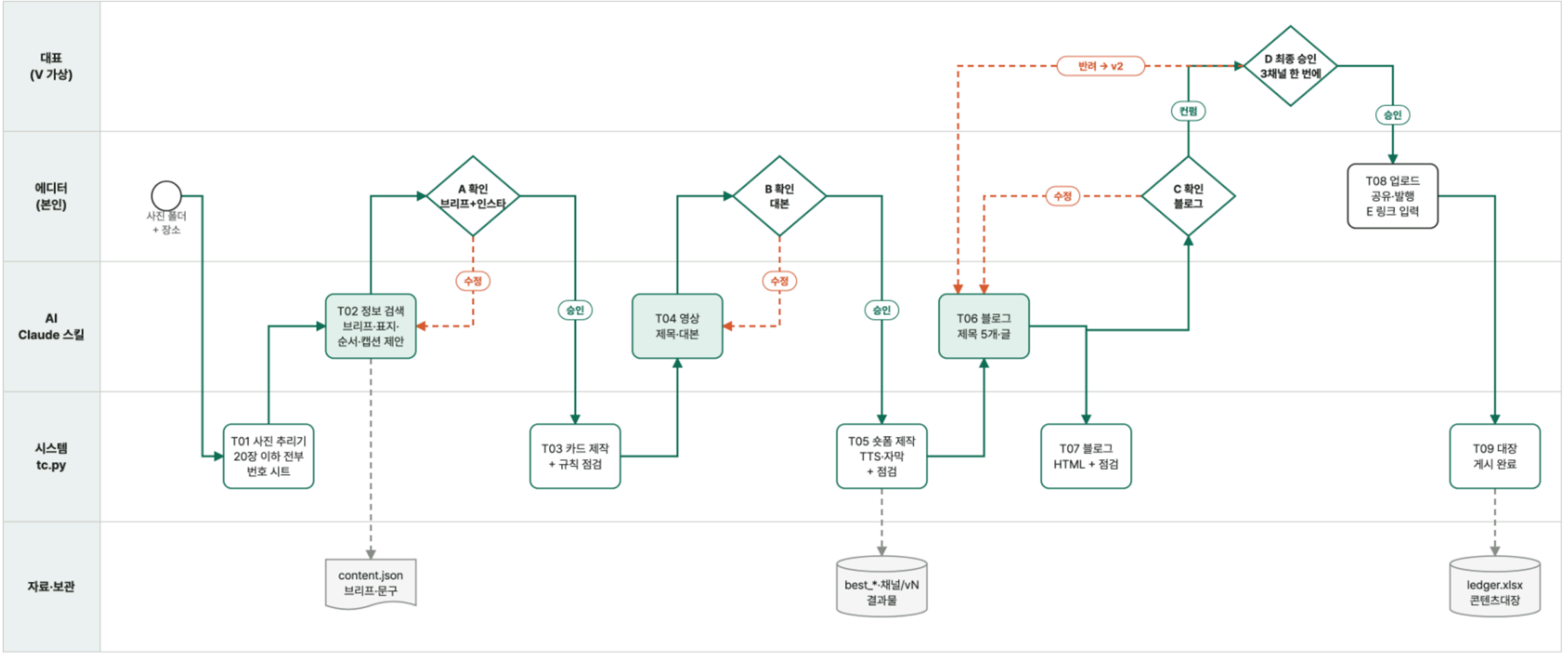
ID	자료	위치	단계
D1	원본 사진	휴대폰 사진첩	A01~A06
D2	장소 정보	지도·검색 결과	A02
D3·D4	인스타 카드 · 캡션·해시태그	편집 도구 · 인스타 앱	A03~A05
D5	숏폼 영상·제목·설명	편집 앱 · 유튜브 스튜디오	A06~A08
D6	티스토리 글	티스토리 에디터	A09~A11
D7	검토 피드백·승인	메신저	A04~A12
D8	게시 링크	정리하지 않음	A13

03 · 현재 업무 분석

단계별 문제 P1~P6

문제	단계	현상
P1	A01·A03	표지 형식이 정해져 있는데도 카드를 매번 손으로
P2	A02·A09	같은 장소 정보를 채널마다 다시 찾고 다시 씀
P3	A06	숏폼 편집 부담 → 유튜브는 아직 시작도 못 함
P4	A04·A07·A10	어떤 버전이 통과됐는지, 왜 반려됐는지 기록 없음
P5	A05·A08·A11	해시태그 개수·금지 표현·제목 길이를 눈으로 재확인
P6	A14	게시 이력·링크가 한곳에 없음

To-Be · 확인 지점 A~E만 사람이



04 · 개선 설계

무엇이 바뀌나

	As-Is 사람이 전부	To-Be 사람은 확인만
P1	카드를 매번 손으로	**표지 템플릿 자동** `render_cards` · 첫 장만 글자
P2	채널마다 정보를 다시 찾고 씀	**브리프 하나로 3채널** `content.json` · 사진·검색·메모
P3	숏폼 편집 부담 → 시작 못 함	**숏폼 자동 생성** `make_shorts` · TTS·자막·전환
P4·P5	메신저 검토 · 규칙 눈으로	**확인 지점 + 자동 점검** `rules.json` · 버전·반려 사유
P6	게시 링크가 흩어짐	**콘텐츠대장** `ledger.xlsx` · 게시 링크까지

04 · 개선 설계

AI · 시스템 · 사람 역할

담당	하는 일	하지 않는 일
AI · Claude 스킬	사진 20장 추리기 · 표지·순서 제안 · 정보 검색(출처) · 캡션·대본·블로그 글	승인 대신 결정 · 확인 안 된 사실 확정
시스템 · tc.py	GPS 제거 복사 · 카드·숏폼·HTML 생성 · 규칙 점검 · 순서 강제 · 대장 기록	점검 실패 결과물로 승인 요청
사람 · 에디터	확인 지점 A·B·C 답 · 공유·발행 버튼 · 링크 입력	—
사람 · 대표(가상)	D · 세 채널 배포 직전 승인·반려	—

04 · 개선 설계

사진이 게시 기록이 되기까지

1 입력
사진 폴더 + 장소 이름
`가우도 사진 7장 · '가우도'`
사람

→

2 만들기
AI는 글·대본, 스크립트는 카드·영상·블로그
`card_01.jpg · shorts.mp4 · post.html`
AI + 스크립트

→

3 확인
사람은 다섯 번만 답
`A·B·C 에디터 → D 대표 승인`
사람

→

4 저장
채널별 폴더에 버전으로
`instagram/v1 · youtube/v1 · tistory/v1`
시스템

→

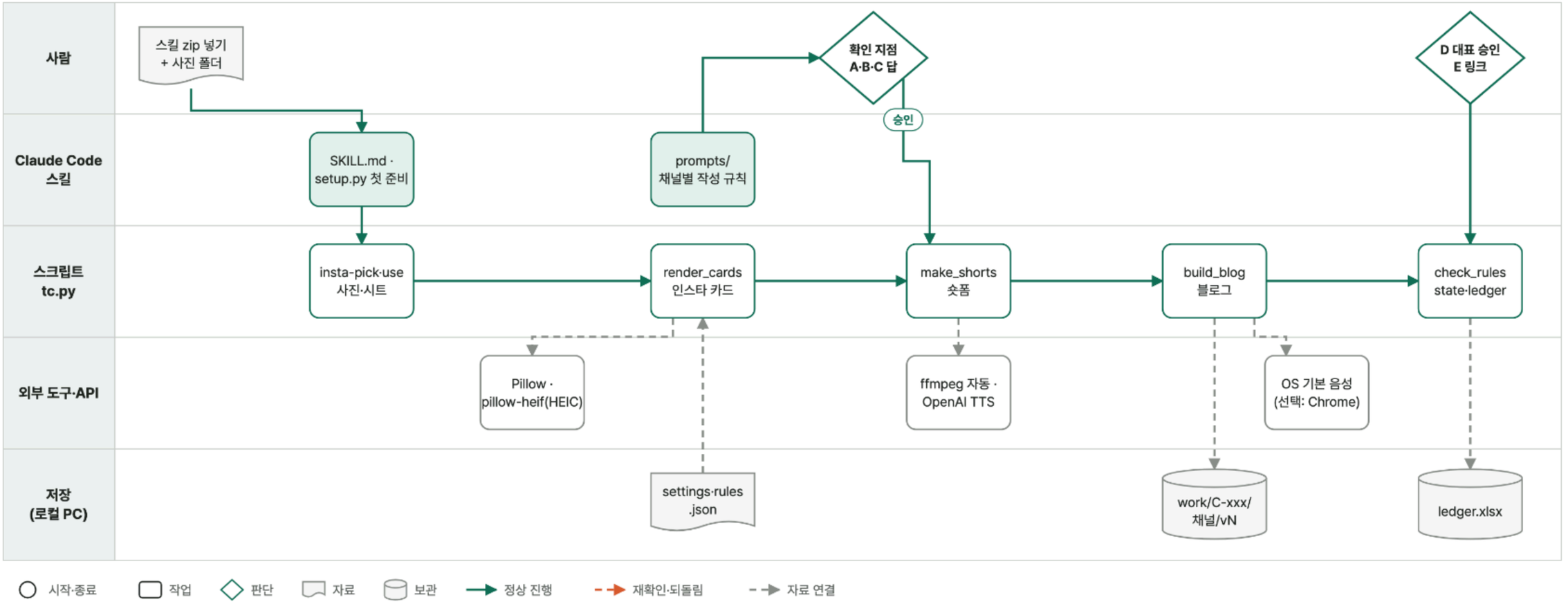
5 기록
모든 일을 대장에 한 줄씩
`ledger.xlsx · 컨펌·승인·링크`
시스템

되돌림 자동 점검(카드 수·해시태그·글자 수·영상 길이) 실패 또는 반려 → 2 만들기로 돌아가 v2 생성

비용
Claude Code 구독 + OpenAI TTS 사용량(선택, 없으면 OS 기본 음성)

배포 · 운영
스킬 zip 하나 · Mac·Windows · 규칙·디자인은 rules.json·settings.json

시스템 구성

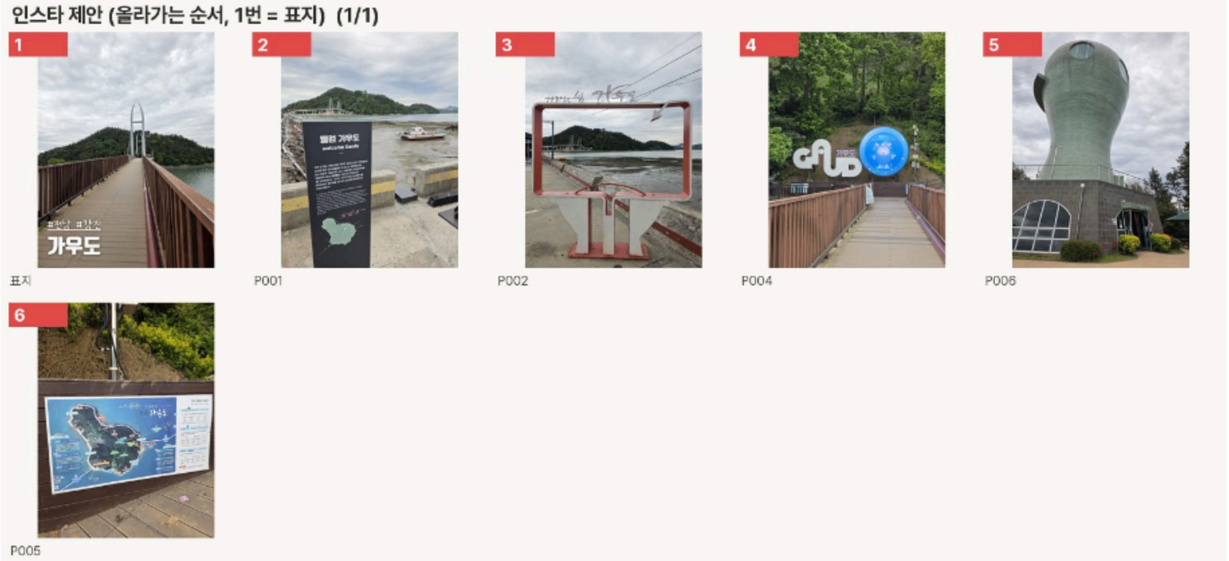

사람
Claude Code 스킬
스크립트 tc.py
외부 도구·API
저장 (로컬 PC)
스킬 zip 넣기 + 사진 폴더
SKILL.md · setup.py 첫 준비
prompts/ 채널별 작성 규칙
확인 지점 A·B·C 답
승인
D 대표 승인 E 링크
insta-pick·use 사진·시트
render_cards 인스타 카드
make_shorts 숏폼
build_blog 블로그
check_rules state·ledger
Pillow · pillow-heif(HEIC)
ffmpeg 자동 · OpenAI TTS
OS 기본 음성 (선택: Chrome)
settings·rules .json
work/C-xxx/ 채널/vN
ledger.xlsx
시작·종료
작업
판단
자료
보관
정상 진행
재확인·되돌림
자료 연결

05 · 구현물

인스타 · 첫 장만 표지 디자인



card_01 표지 · #전남 #강진 / 가우도



A 올라가는 순서 시트 · 1번 = 표지

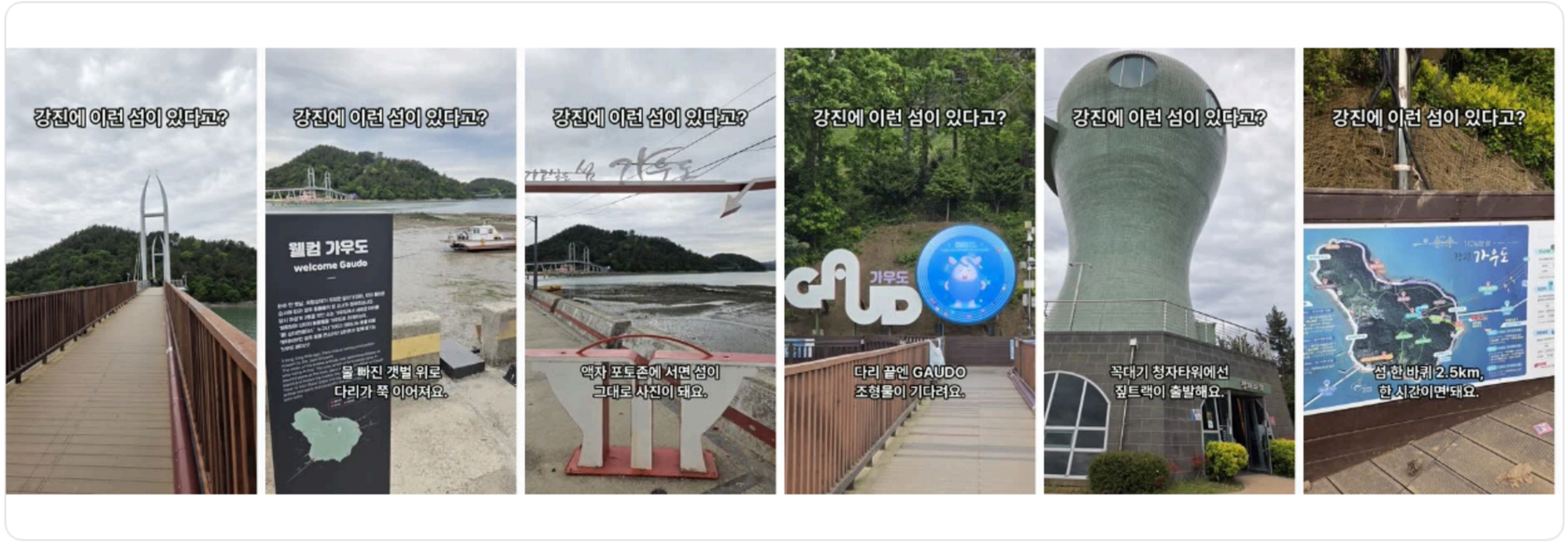
- 2장부터 원본 사진 · 문구 없음
- 점검 · 카드 수·해시태그·순서·키워드

05 · 구현물

숏폼 · 대본·TTS·자막 27.5초



hook 위쪽 훅 문구 고정



6장면 표지 → 안내판 → 포토존 → 조형물 → 청자타워 → 안내도

- 문장 단위 TTS 길이 = 장면 길이
- 자동 점검 · 1080×1920 · 음성 끝까지 · 자막 안전 영역

05 · 구현물

블로그 · 글→사진→글



`preview` 미리보기 첫 화면

제목	강진 가우도 출렁다리 건너 섬 한 바퀴 코스 후기
분량	본문 1,594자 (기준 1,500자 이상)
키워드	'강진 가우도' 5회 (기준 5~7회)
사진	7장 · 고른 순서 그대로 · 연속 최대 1장
출력	post.html · article.md · preview.html

05 · 구현물

콘텐츠대장 · 모든 사건 기록

기록ID	일시	채널	버전	사건	담당·메모
L-0016	2026-11-10 00:16	instagram	—	인스타 사진 후보	시스템 · 원본 7장 → 후보 7장
L-0019	2026-11-10 00:42	instagram	v1	점검 통과	시스템
L-0020	2026-11-10 00:43	instagram	v1	컨펌	에디터
L-0021	2026-11-10 00:43	instagram	v1	대표 승인	대표
L-0023	2026-11-10 00:48	youtube	v1	점검 통과	시스템
L-0029	2026-11-10 00:55	tistory	v1	대표 승인	대표

29
대장 행 (C-001 14 · C-002 15)

21
자동 테스트 통과

3
채널 대표 승인 (C-002)

05 · 구현물

과제 완료

시작 · 처리 · 끝이 명확

`state.json` 상태 머신 — 사진 폴더 → A~E → 게시 기록
순서를 건너뛰면 `tc.py`가 거절 (대표 승인 전 게시 기록 등)

실제 입력으로 결과 생성 · 저장

가우도 사진 7장 → 카드 7장 · 숏폼 27.5초 MP4 · 블로그 1,594자
`work/C-002_가우도/{채널}/v1/` + `OUTPUTS.md` ✅

다시 실행해도 기록 보존

`ledger.xlsx` 추가 전용 · (ID·채널·버전·사건) 중복 차단
`vN/` 폴더 버전 보존 · 대장 29행 (C-001 14 · C-002 15)

누구나 실행 · 남은 문제 구분

스킬 zip → 새 가상환경 설치 재현 · `setup.py`가 ffmpeg 자동 준비
단위 테스트 21개 통과 · 한계는 마무리 장에 분리

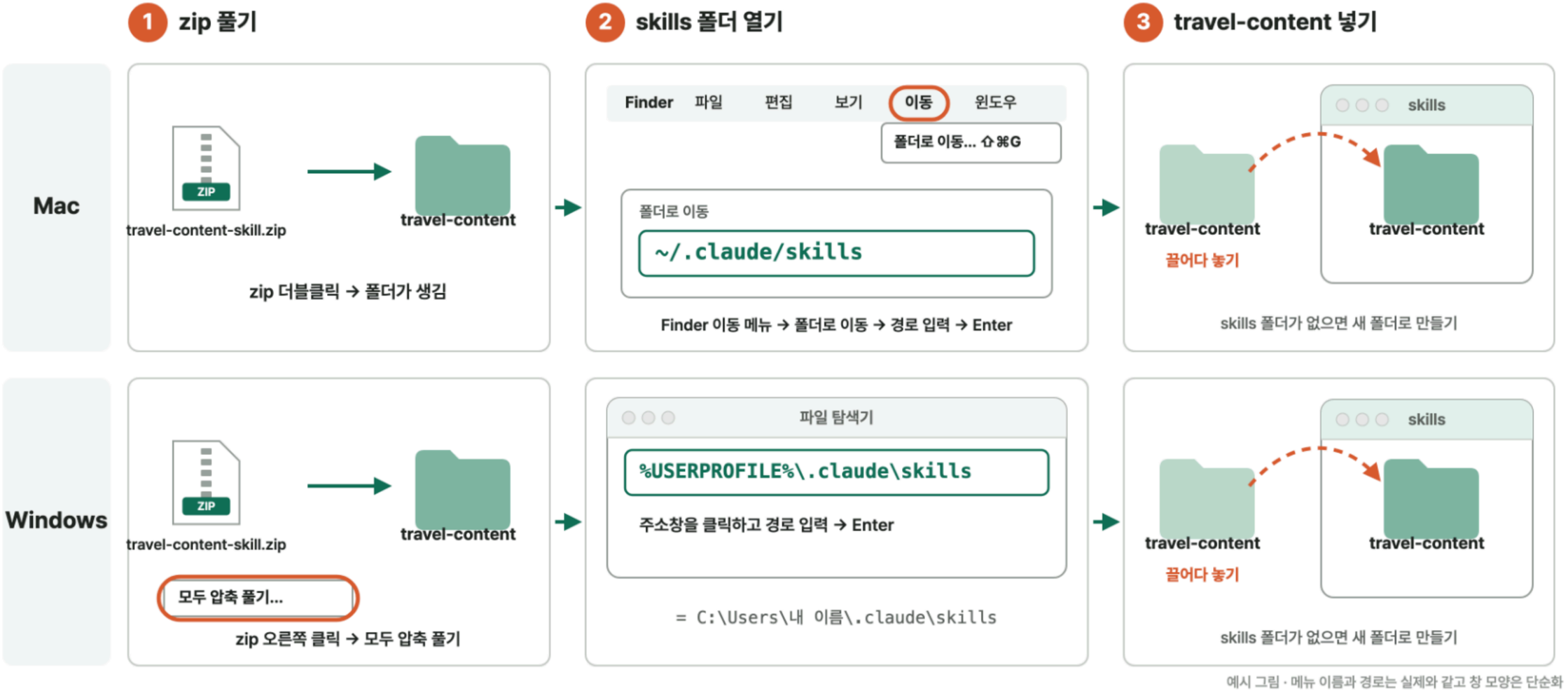
21	29	3	35
단위 테스트 통과	콘텐츠대장 행	채널 대표 승인 (C-002)	배포 zip 파일 · 비밀값 0

① 앱 설치 — Claude 앱 하나



`claude.ai/download` 설치 → 로그인 → Code 탭 (Pro·Max·Team 등 유료 계정)

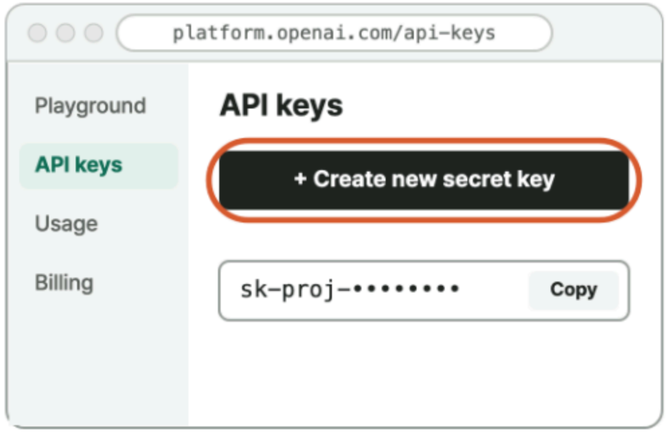
② 스킬 넣기 — zip 풀어서 skills 폴더로



예시 그림 · 메뉴 이름과 경로는 실제와 같고 창 모양은 단순화

③ 목소리 키 넣기 — 괜찮은 숏폼 목소리

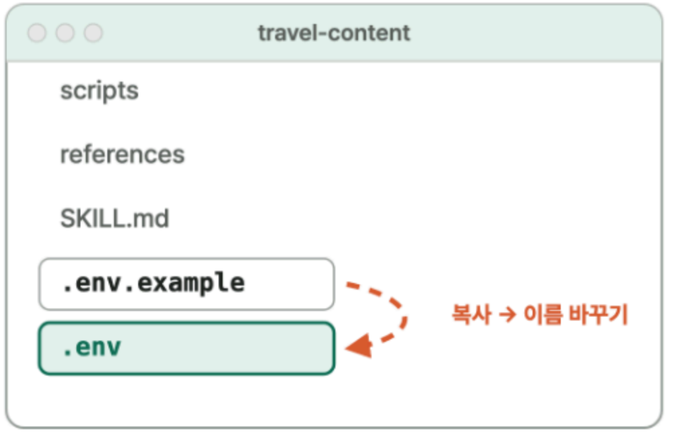
1 OpenAI 키 만들기



키 만들기 → 복사 (다시 볼 수 없음)

결제 수단 등록 필요 · 쓴 만큼 과금

2 .env.example → .env 복사



Mac Finder에서 ⌘⇧. → 숨김 파일 보기

Windows 보기 → 파일 확장명 켜기 (.env.txt 방지)

3 키 붙여 넣고 저장



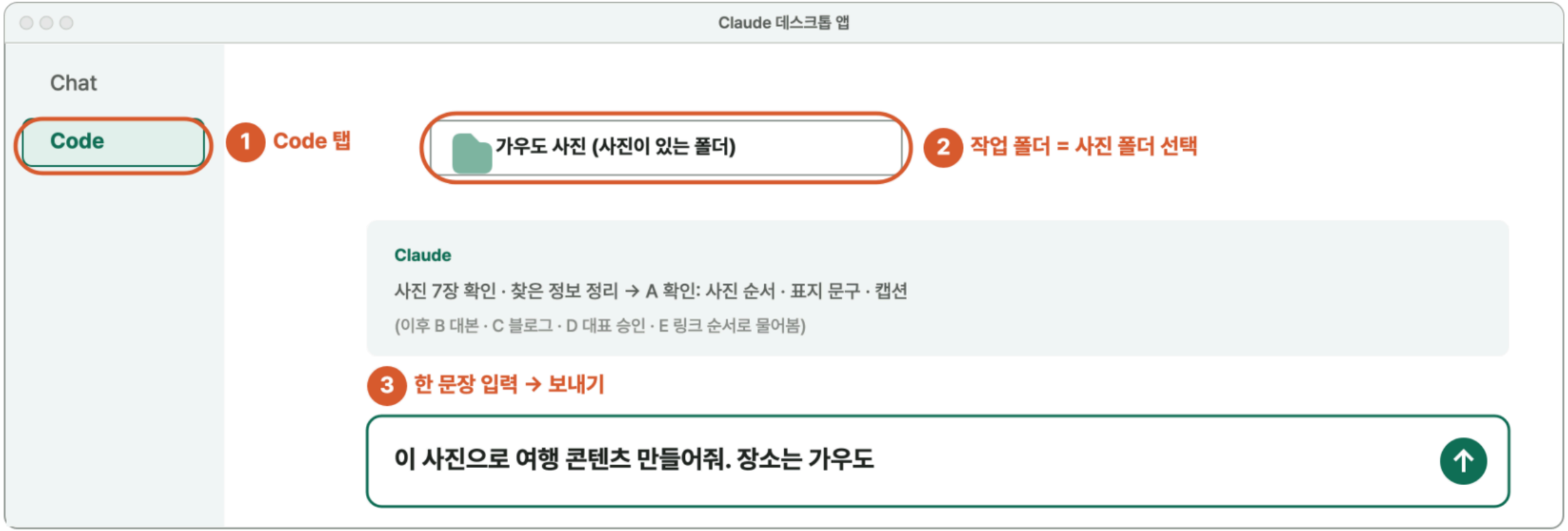
= 뒤에 붙여 넣기 → 저장 (⌘S · Ctrl+S)

키는 채팅에 붙여 넣지 않기

예시 그림 · 메뉴 이름은 실제 기준, 화면 모양은 단순화 (키 없으면 OS 기본 음성으로 만들어짐)

한 번만 `.env` 는 스킬 폴더에 두면 모든 사진 폴더에 적용 · 같은 문장은 저장해 두어 다시 과금하지 않음

④ 쓰기 — 사진 폴더 열고 한 문장



예시 그림 · 앱 화면을 단순화한 그림 (실제 배치와 다를 수 있음)

06 · 실행 방법

나머지는 스킬이 알아서

setup.py · 새로 푼 스킬 + 스킬 폴더 .env (실제 출력)

```
$ python3 travel-content/scripts/setup.py
travel-content 준비 확인
✅ Python: 3.12.8 · Darwin
✅ 패키지: 설치함: Pillow ⩾ 10, openpyxl ⩾ 3.1,
          pillow-heif ⩾ 0.16, static-ffmpeg ⩾ 2.5
✅ ffmpeg·ffprobe: /usr/local/bin/ffmpeg
✅ 폰트: 4개
✅ 음성: OpenAI TTS (키 있음)

준비 완료
```

문제가 나면 → Claude가 먼저 고침

Python 없음	→	Claude가 설치 · winget / brew / uv
패키지 설치 실패	→	스킬 폴더에 .venv 만들어 다시
ffmpeg 다운로드 막힘	→	brew · winget으로 설치
목소리 키 없음	→	OS 기본 음성으로 만들고 알림
사람이 할 일	→	앱 설치 · 로그인 · 실행 승인

06 · 실행 방법

다섯 번 답하면 생기는 것

지점	보는 것	답 예시
A	사진 순서 · 표지 · 캡션	이대로 / 내가 고를게
B	영상 제목 · 대본	이대로 / 고칠 문장
C	블로그 제목 5개	2번 제목으로 이대로
D	세 채널 체크리스트	대표 승인 전부
E	올린 뒤 링크	링크 3개 한 번에

결과 사진 폴더/work/C-001_장소/ · OUTPUTS.md에서 한 번에 열기



`instagram/v1` 카드 · 캡션



`youtube/v1` shorts.mp4



`tistory/v1` preview.html

07 · 시연

시연 순서 — 입력부터 기록까지

01
스킬 넣고 요청
zip → skills 폴더 · 한 문장

02
A 카드
순서 시트·표지·캡션

03
B 대본 → 숏폼
shorts.mp4 재생

04
C 블로그
preview.html

05
D 체크리스트
대표 승인 전부

06
결과 폴더
OUTPUTS.md 열기

07
콘텐츠대장
ledger.xlsx 새 행

08
이력 보존
C-001·C-002 행 그대로

08 · 마무리

기대 효과와 현재 한계

효과 사진만 찍던 여행이 콘텐츠로

- **멈췄던 인스타 다시**
  사진 폴더만 넣으면 카드뉴스 · 캡션
- **릴스 · 숏폼까지**
  사진으로 목소리·자막 숏폼 자동
- **블로그도 한 번에**
  브리프 하나로 3채널
- **꾸준한 게시**
  여행 인플루언서의 길로

한계 아직 고칠 곳

- **사진 선택 · 영상 대본 · 블로그 내용**
  아직 어색한 부분 많음 → 더 자세한 수정 필요
- **토큰 · 시간**
  더 아낄 방법 필요
- **잘 쓴 내용의 기준**
  검증 필요 · 지금 점검은 형식 규칙 위주

계속 쓰면서 고쳐 갈 예정

다음 3단계

1단계

tripfolio

Claude 스킬 → AI 코딩 기반 시스템(3안)으로 확장할 때의 서비스 이름

→

2단계

주제 확장

여행 → 식당 · 물건 리뷰 등 다른 주제 서비스 이름 새로

→

3단계

자동 인플루언서

생성형 이미지로 주제 · 컨셉까지 자동 서비스 이름 새로